# Лабораторная работа №7

## Операционные системы

Смирнов А. С.

28 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Информация

# Докладчик

- Смирнов Артём Сергеевич
- Студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252364@rudn.ru

# Цель работы

# Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами.

# Задание

# Задание

- Выполнить примеры из описания лабораторной работы
- Выполнить задания по копированию и перемещению файлов
- Определить опции chmod для установки прав доступа
- Изучить man-страницы команд mount, fsck, mkfs, kill

# Выполнение лабораторной работы

# Копирование файлов

Копирую файлы с помощью команды cp, создаю каталог monthly.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cp abc1 april
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cp abc1 may
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mkdir monthly
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cp april may monthly
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cp monthly/april monthly/june
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

**Рис. 1:** Копирование файлов

# Перемещение и переименование

Переименовываю файлы и каталоги с помощью команды mv.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cd
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mv april july
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mv july monthly.00
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls monthly.00
july  monthly
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mkdir reports
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mv monthly.01 reports
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls reports
monthly
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

**Рис. 2:** Перемещение и переименование

# Изменение прав доступа

Изменяю права доступа с помощью команды chmod.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cd
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ touch may
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich 0 мар 26 22:23 may
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ chmod u+x may
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich 0 мар 26 22:23 may
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ chmod u-x may
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich 0 мар 26 22:23 may
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mkdir monthly
mkdir: cannot create directory ‘monthly’: Файл существует
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ chmod g-r,o-r monthly
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ touch abc1
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ chmod g+w abc1
```

**Рис. 3:** Примеры chmod

# Копирование системного файла

Копирую файл /usr/include/sys/io.h в equipment.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cd
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls -l equipment
-rw-r--r--. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich 5086 мар 26 22:30 equipment
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

**Рис. 4:** Копирование io.h

# Структура ski.plases

Создаю структуру каталогов и проверяю её командой ls -R.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cd
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ touch abc1
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cp abc1 ~/ski.plases/equiplist2
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mkdir  ~/ski.plases/equipment
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2  ~/ski.plases/equipment
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equiplist  ~/ski.plases/equipment
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mkdir ~/newdir
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls -R ~/ski.plases
/home/artemsmirnovsergeevich/ski.plases:
equipment  plans

/home/artemsmirnovsergeevich/ski.plases/equipment:
equiplist  equiplist2

/home/artemsmirnovsergeevich/ski.plases/plans:
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

**Рис. 5:** Структура ski.plases

# chmod 744 australia

Устанавливаю права drwxr–r– для каталога australia.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mkdir australia
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ chmod 744 australia
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls -l australia
итого 0
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls -l australia/
итого 0
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls
 2007Artem      abc1        bin        Documents   git-extended   may       obs-studio   reports      ski.pleas
 2007Artem.pub  australia   Desktop    Downloads   LICENSE        monthly   Pictures     ski.plases   undefined
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls -l
итого 48
-rw-------. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich  3401 мар  2 13:41  2007Artem
-rw-r--r--. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich   755 мар  2 13:41  2007Artem.pub
-rw-rw-r--. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich     0 мар 26 22:57  abc1
drwxr--r--. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich     0 мар 26 23:03  australia
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich     0 мар 13 00:46  bin
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich     0 мар 14 11:22  Desktop
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich     0 мар 14 10:03  Documents
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich   410 мар 20 21:14  Downloads
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich    76 мар  6 03:28  git-extended
-rw-r--r--. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich 18657 мар 13 00:49  LICENSE
-rw-r--r--. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich     0 мар 26 22:23  may
drwx--x--x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich    24 мар 26 22:11  monthly
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich   714 фев 23 16:47  obs-studio
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich    50 мар 14 10:04  Pictures
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich    14 мар 26 22:19  reports
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich    28 мар 26 23:00  ski.plases
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich     0 мар 26 22:46  ski.pleaso
-rw-r--r--. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich  2580 окт 20 22:04  undefined.bak
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich    42 мар 20 21:10  work
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich  1594 мар 26 22:08  Видео
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich     0 мар  2 16:39  Документы
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich    18 мар 19 21:35  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich   168 мар  5 19:16  Изображения
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich     0 окт 20 21:43  Музыка
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich     0 окт 20 21:43  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich     0 окт 20 21:43  'Рабочий стол'
-rw-r--r--. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich  6305 окт 22 21:28  СмирновД37Т.docx
drwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich     0 окт 20 21:43  Шаблоны
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

# chmod 544 my_os

Устанавливаю права -r-xr–r– для файла my_os.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ touch my_os
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ chmod 544 my_os
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich 0 мар 26 23:09 my_os
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

**Рис. 7:** chmod 544 my_os

# chmod 664 feathers

Устанавливаю права -rw-rw-r– для файла feathers.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ touch feathers
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ chmod 684 feathers
chmod: неверный режим: ‘684’
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ chmod 664 feathers
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich 0 мар 26 23:11 feathers
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

**Рис. 8:** chmod 664 feathers

# Ошибки доступа

При отсутствии права на чтение получаю ошибку “Отказано в доступе”.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cp ~/feathers ~/file.old
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mv ~/file.old ~/play/
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cp -r /play ~/fun
cp: не удалось выполнить stat для '/play': Нет такого файла или каталога
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cp -r ~/play ~/fun
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mv ~/fun ~/play/games
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ chmod u-r ~/feathers
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cat ~/feathers
cat: /home/artemsmirnovsergeevich/feathers: Отказано в доступе
```

**Рис. 9:** Ошибки Permission denied

# Ошибка доступа к каталогу

При отсутствии права на выполнение нельзя войти в каталог.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ chmod u-x ~/play
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/artemsmirnovsergeevich/play: Отказано в доступе
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ chmod u+x ~/play
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

**Рис. 10:** Ошибка cd в каталог

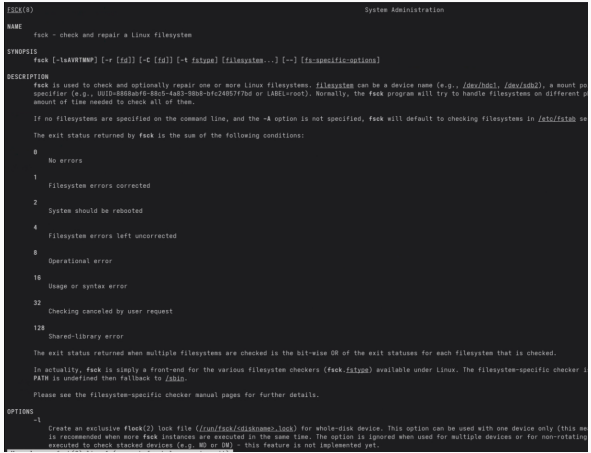
Команда mount монтирует файловые системы.

```
MOUNT(8)                                                                    System Administration

NAME
       mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
       mount [-h|-V]

       mount [-l] [-t fstype]

       mount -a [-fFnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

       mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

       mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

       mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

       mount --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable] mountpoint

DESCRIPTION
       All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file hierarchy, rooted at /. These files can be spread out over several dev
       found on some device to the big file tree. Conversely, the umount(8) command will detach it again. The filesystem is used to control how data is st
       network or other services.

       The standard form of the mount command is:

         mount -t type device dir

       This tells the kernel to attach the filesystem found on device (which is of type type) at the directory dir. The option -t type is optional. The mo
       root permissions are necessary to mount a filesystem by default. See section "Non-superuser mounts" below for more details. The previous contents (
       as long as this filesystem remains mounted, the pathname dir refers to the root of the filesystem on device.

       If only the directory or the device is given, for example:

         mount /dir

       then mount looks for a mountpoint (and if not found then for a device) in the /etc/fstab file. It's possible to use the --target or --source option
       argument. for example:

         mount --target /mountpoint

       The same filesystem may be mounted more than once, and in some cases (e.g., network filesystems) the same filesystem may be mounted on the same mou
       implement any policy to control this behavior. All behavior is controlled by the kernel and it is usually specific to the filesystem driver. The ex
       filesystems are ignored (see --all below for more details).

   Listing the mounts
       The listing mode is maintained for backward compatibility only.

       For more robust and customizable output use findmnt(8), especially in your scripts. Note that control characters in the mountpoint name are replace

       The following command lists all mounted filesystems (of type type):
```

**Рис. 11:** man mount

# man fsck

Команда fsck проверяет целостность файловой системы.



```
FSCK(8)                                                                    System Administration

NAME
       fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
       fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
       fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount po
       specifier (e.g., UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24857f7bd or LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different p
       amount of time needed to check all of them.

       If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will default to checking filesystems in /etc/fstab se

       The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

       0
           No errors

       1
           Filesystem errors corrected

       2
           System should be rebooted

       4
           Filesystem errors left uncorrected

       8
           Operational error

       16
           Usage or syntax error

       32
           Checking canceled by user request

       128
           Shared-library error

       The exit status returned when multiple filesystems are checked is the bit-wise OR of the exit statuses for each filesystem that is checked.

       In actuality, fsck is simply a front-end for the various filesystem checkers (fsck.fstype) available under Linux. The filesystem-specific checker i
       PATH is undefined then fallback to /sbin.

       Please see the filesystem-specific checker manual pages for further details.

OPTIONS
       -l
           Create an exclusive flock(2) lock file (/run/fsck/<diskname>.lock) for whole-disk device. This option can be used with one device only (this me
           is recommended when more fsck instances are executed in the same time. The option is ignored when used for multiple devices or for non-rotating
           executed to check stacked devices (e.g. MD or DM) - this feature is not implemented yet.
```

Рис. 12: man fsck

# Выводы

# Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы ознакомился с файловой системой Linux. Приобрёл практические навыки по применению команд cp, mv, mkdir, chmod. Изучил систему прав доступа и команды обслуживания файловой системы.